# أساسيات
# تقنية
# المعلومات

# أساسيات تقنية المعلومات

## مقدمة إلى علم الحاسوب

يمكن تعريف الحاسوب على أنه جهاز الكتروني يعالج المعلومات وفقا لمجموعة من الأوامر وأيضا يمكن تعريفه على أنه جهاز الكتروني يتكون من مجموعة من المعدات (Hardware) القادرة على القيام بالعمليات الحسابية والمنطقية من خلال استخدام مجموعة من البرامج (Software) وهو بذلك يستطيع معالجة وتخزين واسترجاع البيانات.

## فوائد الحاسوب

- القيام بالعمليات الحسابية المعقدة وبزمن قياسي وبدقة متناهية.
- حفظ البيانات الضخمة مع سهولة البحث والاسترجاع.
- التواصل السريع بين مختلف بقاع الأرض.
- تقدم البحث العلمي.
- التجارة الالكترونية.
- تسهيل المعاملات الإدارية للحكومات والمؤسسات الضخمة.
- القيام بالمهام الخطرة التي قد تشكل خطرا على الإنسان.

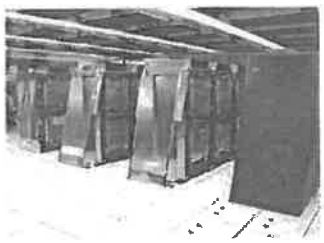
## المفاهيم العامة لتقنية المعلومات

- المعدات (Hardware) : هي الأجزاء المادية التي تراها وتلمسها في الحاسوب.
- البرمجيات (Software) : هي البرامج التي يتم من خلالها تشغيل الحاسوب. والغاية من البرمجيات هي تحويل البيانات إلى معلومات.
- البيانات Data: هي مجموعة من الحقائق الخام، وقد تكون نصوصاً، أرقاماً، صوراً، وأصواتاً.
- المعلومات Information : هي البيانات التي تمت معالجتها للاستفادة منها.
- تكنولوجيا المعلومات ( IT ) Information Technology : هي استعمال المعدات والبرمجيات لتجميع ومعالجة وتخزين وتبادل المعلومات.

## أنواع الحواسيب

تختلف الحواسيب بحسب قدرتها على المعالجة، وسرعتها وسعرها ومستخدمها. أنواعها كالتالي (الحواسيب العملاقة - الحواسيب المركزية - الحواسيب الشخصية - الحواسيب المحمولة - الحواسيب الشبكية - الحواسيب المدمجة).

1. الحواسيب العملاقة Super Computers : من مواصفاتها أنها أكثر الحواسيب قوة وذات ذاكرة ضخمة لكنها مكلفة جداً فهي تستخدم في الهيئات والشركات الكبيرة مثل ناسا (NASA), وهي أيضاً تستخدم في المجال العلمي أو الهندسي المتخصص مثل الرصد الجوي ومجالات التسلح والمختبرات الفيزيائية وتجارب الطائرات البحثية.



2. الحواسيب الكبيرة (المركزية) (Mainframe Computers) : من مواصفات حواسيب هذه الفئة أنها تختلف في أحجامها ولكنها مكلفة نوعاً ما وتوجد عادة في غرف مكيفة الهواء كما أن لها القدرة على معالجة كميات هائلة من المعلومات, وتستخدم في التطبيقات الحساسة، مثل الصفقات التجارية الكبرى. ويمكن تحميل عدة مشغلات التسجيل في نفس الوقت, ومن إستخدامات هذه الفئة أنها تستخدم في المصانع والشركات الكبيرة التي تحتاج لمعالجة كميات كبيرة من المعلومات كالبنوك وشركات التأمين الكبرى.

والفرق بين الحاسبات العملاقة و الحاسبات المركزية

| الحاسبات العملاقة | الحاسبات المركزية |
|---|---|
| مكلفة جدا | مكلفة |
| أحجام ضخمة | أحجام كبيرة مختلفة |
| عمليات حسابية معقدة تتطلب ذاكرة ضخمة | عمليات حسابية بسيطة على بيانات ضخمة |
| متخصصة الاستخدام | متعددة الاستخدامات |

3. الحواسيب الشخصية(Personal Computers (PCs : من مواصفاتها أنها أكثر الحواسيب شيوعاً فهي صغيرة الحجم و رخيصة الثمن كما يمكنها إستخدامها في المنازل والمكاتب. وكان أول حاسوب شخصي من إنتاج شركة IBM عام 1981. يوجد نوعان رئيسيان من الحواسيب الشخصية الأول يتمثل في الحاسوب الشخصي PC المتوافق مع مواصفات IBM ويعمل بنظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت والثاني هو الحاسوب الشخصي Macintosh من شركة Apple ويعمل بنظام التشغيل ماك Mac ويحتاج إلى إصدارات خاصة من البرامج.

4. الحواسيب المحمولةLaptop Computers : من مواصفاتها أن لها قوة الحواسيب الشخصية فهي صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ويمكن نقلها بسهولة ولها بطارية قابلة للشحن. ومن استخداماتها الأعمال التعليمية والعروض التقديمية وكذلك لرجال الأعمال، والأشخاص الذين يتنقلون بكثرة.

أنواع الحواسيب المحمولة Laptop Computers :

حواسيب الجيب Palmtop : وهي توجد نسخ بحجم أصغر من المحمول وتمتلك شاشة ولوحة مفاتيح صغيرتي الحجم..

المساعد الشخصي الرقمي Personal Digital Assistant (PDA) : وهذا النوع يستخدم قلماً لتحديد الاختيارات ويستعمل لإرسال البريد الإلكتروني بالإضافة لتحديد المواعيد والاجتماعات.

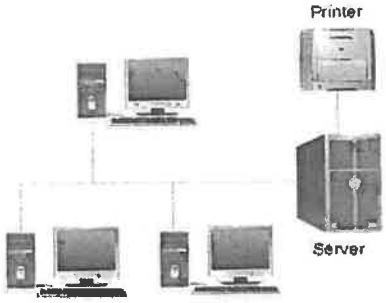
الفرق بين الحاسبات الشخصية و الحاسبات المحمولة

| الحاسبات الشخصية | الحاسبات المحمولة |
|---|---|
| تكلفة بسيطة وأداء جيد | تكلفة بسيطة وأداء جيد |
| ثابت الحركة | يمكن حمله ونقله بسهولة |
| يعمل بواسطة التيار الكهربائي | يعمل بواسطة بطارية قابلة للشحن |
| أكثر قدرة على تحمل الصدمات | أقل قدرة على تحمل الصدمات |
| سهل التحديث وتصليح الأعطال | صعب التحديث وتصليح الأعطال الحاسبات الشخصية |

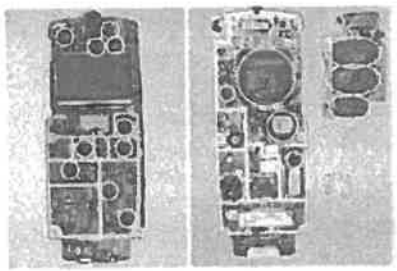
5. الحواسيب الشبكية Network Computers : هي مجموعة من الحواسيب الموصولة ببعضها تمكنك من الحصول على البيانات المخزنة على حواسيب أخرى مرتبطة بالشبكة نفسها، وكذلك المشاركة في المصادر الأخرى مثل الطابعة.

الحاسوب الذي يتحكم بهذه الشبكة يدعى الخادم Server والذي يتصل مع عدة محطات طرفية Terminalsوعادة ما تكون حواسيب شخصية.

أنواع المحطات الطرفية: الطرفيات الذكية IntelligentTerminals وتقوم بعملية المعالجة ذاتياً. والطرفيات محدودة القدرات Dumb Terminals فتستخدم للإدخال والإخراج فقط وتتم المعالجة في الحاسوب الرئيسي في الشبكة.




6. الحواسيب المدمجة Embedded Computers : الحواسيب الموجودة في العديد من الأجهزة الكهربائية والالكترونية ولها استخدامات خاصة من أمثلتها الغسالة، الهاتف النقال والسيارات.



**مثلث المعالجة الإلكترونية للبيانات Data Electronic triangle Processing :**

علم الكمبيوتر مثله مثل معظم العلوم التي نعرفها هو علم ذو ثلاث محاور كالتالي:

- الإنسان .
- المعدات والأجهزة المكونة للحاسوب نفسه.
- البرامج المستخدمة للإستفادة من الكمبيوتر.

يطلق على الإنسان في علم الكمبيوتر مصطلح (العنصر البشري) أو (People ware) والعنصر البشري يقصد به أي شخص مهتم بهذا العلم سواء كان مستخدما أو كان أحد مصنعيه أو مطوريه وغيرها ممن يعملون في هذا المجال.

أيضا تسمى المعدات والأجهزة المكونة للحاسوب بمصطلح (الكيان المادي) أو (Hardware) وهي عبارة عن كافة الأجهزة المستخدمة في مجال الكمبيوتر بدون إستثناء وبالطبع فإن هذه الأجهزة في زيادة مستمرة وفي تطور مستمر وسميت بالكيان المادي لأنها أجهزة ملموسة أي مادية محسوسة.

كما يطلق على البرامج التي تستخدم من خلال الكمبيوتر المصطلح (الكيان المعنوي) أو (Software) وهي عبارة عن برامج معينة تخزن أو توضع في وسائل تخزين خاصة كي يمكن إستخدامها من قبل الكمبيوتر نفسه ولأن هذه البرامج هي عبارة عن شفرات خاصة يفهمها الكمبيوتر وليس شيئا محسوسا فقد سميت بالكيان المعنوي.

من العناصر الثالثة السابقة نشأ ما يسمى بمثلث المعالجة الإلكترونية للبيانات كما هو موضح في الشكل التالي.

تكلم بالرسم

## مكونات نظام الحاسب الآلي

تكلم بالرسم

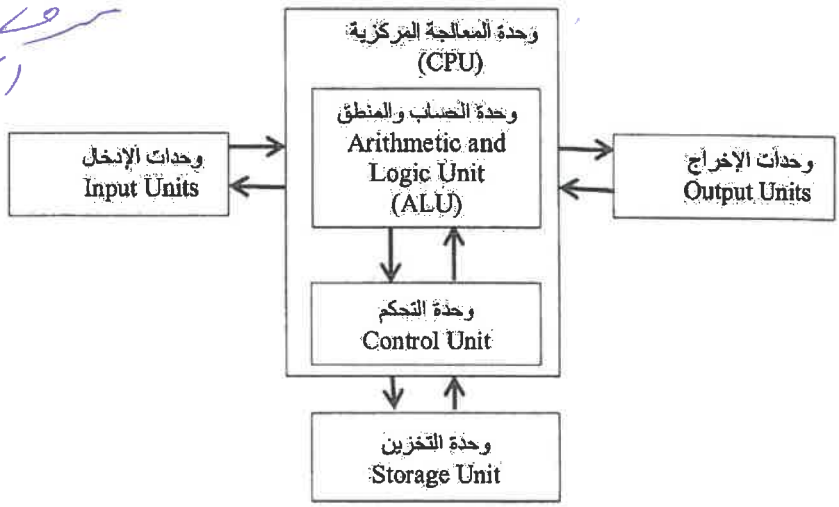
مكونات الحاسب الآلي تنقسم إلى قسمين وتشمل المكونات المادية (Hardware) والمكونات المعنوية أو المكونات التي يطلق عليها المكونات البرمجية (Software).

مكوّنات الحاسب الآلي المادية (Hardware) ويقصد بالمكوّنات الماديّة تلك الأجزاء المادية الملموسة لجهاز الحاسوب وتُقسم إلى الأجزاء التالية:

- الوحدات الرئيسة ( وحدة المعالجة المركزية - الذاكرة )
- الوحدات التابعة ( وحدات الإدخال - وحدات الإخراج وحدات التخزين )

وترتبط هذه الوحدات بشكل وثيق معا لتشكل الهيكل العام للحاسوب.

عرف وحدات الادخال و الاخراج مع ذكر مثال



**المعدات (مصطلحات المعدات)**

- وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit (CPU)
- الذاكرة Memory
- سعة الذاكرة Memory Capacity
- وحدات الإدخال Input Units
- وحدات الإخراج Output Units
- وحدات الإدخال/الإخراج Input\Output Units
- وحدات التخزين Storage Devices
- أداء الحاسوب Computer Performance

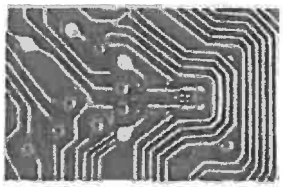
**وحدة المعالجة المركزية** Central Processing Unit (CPU) : هي الوحدة الرئيسية المسؤولة عن ضبط جميع العمليات من حساب وتخزين واسترجاع وكذلك التنسيق بين الوحدات. وهي من الوحدات الأساسية التي تحدد سرعة الحاسوب وقدرته. وتحتوي على أجزاء منفصلة لأداء المهام تشمل وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم والمعالج الميكروي.

- وحدة الحساب والمنطق Arithmetic and Logic Unit (ALU) : تعنى بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات.
- وحدة التحكم Control Unit : تقوم بالتحكم والرقابة والتنظيم والتنسيق بين جميع الوحدات.
- المعالج الميكروي:Microprocessor أول معالج كان من إنتاج شركة Intel يوجد ضمن فتحة مصممة خصيصاً له على اللوحة الأم (Mother Board) في جهاز الحاسوب، أو ضمن عبوة ملتحمة باللوحة الأم. تمّ تطوير المعالج وإطلاق إصدارات متتالية منه (بنتيومI ، بنتيومII، بنتيومIII، بنتيوم4، وما بعدها)، كل إصدار يحتوي تحسينات على سابقه مما يزيد من كمية البيانات المعالجة وزيادة سرعة الجهاز عموماً. من أهم منافسي Intel هي شركة AMDوالتي تصنع معالجات Athlon , نوع آخر هوCyrix .

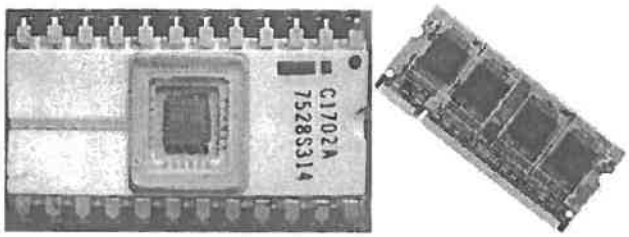
طريقة عمل المعالج الميكروي حيث يوجد في داخل كل جهاز حاسوب ساعة داخلية تعرف بساعة النظام System Clockمرتبطة مباشرة مع وحدة المعالجة المركزية CPU تساعد سرعة هذه الساعة في تحديد سرعة تنفيذ الحاسوب للتعليمات وتقاس سرعة الساعة بعدد الدقات أو الدورات Clock Cyclesفي الثانية. يتم التعبير عن هذا القياس بوحدة خاصة بالتردد هي الهرتزHertz ومعظم ساعات الحواسيب الحالية تدق بلايين المرات في الثانية فتقاس سرعتها بالجيجاهيرتز (Gigahertz).

كما يتصل المعالج ببقية أجزاء النظام من خلال نواقل تعرف بالباصات Buses. الباصات هي عبارة عن مجموعة من الأسلاك الدقيقة الممتدة فوق سطح اللوحة الأم. وهناك ثلاث أنواع من النواقل هي

- ناقل البيانات Data Bus : ينقل البيانات الفعلية.
- ناقل العناوين Address Bus: يستخدم في توجيه البيانات إلى أماكن تخزينها.
- ناقل التحكم Control Bus: يستخدم في نقل إشارات التحكم بين مختلف الأجهزة سواء لقراءة أو كتابة البيانات.



**الذاكرة: Memory** هو المكان الذي يتم فيه تخزين البيانات إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم. وتوجد الذاكرة كرقاقات Chips ضمن وحدة النظام في الحاسوب. تقسم الذاكرة إلى قسمين رئيسيين: رام RAM أو ذاكرة الوصول العشوائي و روم ROM أو ذاكرة القراءة فقط




**ذاكرة القراءة فقط** Read Only Memory (ROM) :

أبسط انواع الذاكرة فهي تستخدم لتخزين البرامج التي يمكن قراءتها فقط ولا يمكن تعديلها.

مثل معلومات التشغيل (Booting Up) تعتبر من أنواع الذاكرة الغير متطايرة Non-Volatile .

**ذاكرة الوصول العشوائي** Random Access Memory (RAM)

هي الذاكرة الرئيسية Primary Memory وتقوم بتخزين البيانات والمعلومات والبرامج بشكل مؤقت، حيث تتم كتابة البيانات عليها ومسحها باستمرار كما يمكنها أيضاً استخراج البيانات منها والتعديل عليها ثم إعادة تخزينها.

طريقة عمل هذه الذاكرة: عند تشغيل الجهاز يتم تحميل البرامج إلى هذه الذاكرة لكنها تفقد محتوياتها عند فصل التيار الكهربائي فهي من نوع الذاكرة المتطايرة Volatile ، ولذلك لابد من حفظ عملك عند فواصل زمنية دورية حتى لا تفقده إذا حصل أي انقطاع بالتيار وتقاس الذاكرة بالميجابايت MegaByte(مليون بايت) أو GigaByte (بليون بايت) ومن شروط عمل البرمجيات بشكل ملائم لابد من توافر مساحة كبيرة من هده الذاكرة, فكلما زادت سعة الذاكرة زادت سرعة الجهاز.

الفرق بين RAM و ROM

| RAM | ROM |
|---|---|
| متطايرة: يتم محوها عند إغلاق الجهاز | غير متطايرة: لا يتم محوها عند إغلاق الجهاز |
| قابلة للتعديل | غير قابلة للتعديل (إلا بالمصانع) |
| كبيرة الحجم | صغيرة الحجم |
| يحفظ عليها نظام التشغيل والبرامج المفعلة | يحفظ عليها معلومات النظام الأساسية |

## أنواع أخرى من الذاكرة

- الذاكرة المخبأ Cache Memory : شكل من أشكال الذاكرة RAM ولكنها أسرع وأكثر كلفة فهي تستخدم لتخزين تعليمات البرامج الأكثر استعمالاً ويؤدي استعمالها إلى زيادة سرعة الجهاز نظراً لسرعة الوصول إليها. وتقاس هذه الذاكرة بالكيلوبايت Kilobyte .
- الذاكرة الافتراضية Virtual Memory: تعمل بإضافة ذاكرة للذاكرة الحقيقية RAM عن طريق اقتطاع جزء من مساحة القرص الصلب ليتمكن من تشغيل الملفات الضخمة التي تفوق الذاكرة المتوافرة.

## سعة الذاكرة Memory Capacity

يستخدم الحاسوب النظام الثنائي Binary System لتمثيل البيانات, فيحتوي هذا النظام على رقمين فقط هما 0 و1. كل رقم ثنائي يسمى بت Bit وهو اختصار لـ Binary Digit. كل مجموعة من ثمانية أرقام تسمى(Byte)

01100010 10110010 .

سعة الذاكرة Memory Capacity الجدول التالي يعرض أهم القياسات المستخدمة في قياس سعة الذاكرة

| | |
|---|---|
| البت Bit | 0 أو 1 |
| البايت Bayte | 8 بت أو رمزا وحدا (أصغر وحدة لتمثيل البيانات) |
| الكيلوبايت Kilo Bayte | 1024 بايت $2^{10}$ بايت |
| الميجابايت Mega Bayte | 1024 كيلوبايت حوالي مليون بايت $2^{20}$ بايت |
| الجيجابايت Giga Bayte | 1024 ميجابايت حوالي بليون بايت $2^{30}$ بايت |
| التيرابايت TiraBayte | 1024 جيجابايت حوالي ترليون بايت $2^{40}$ بايت |

مثال لحساب الذاكرة: أحد الملفات المحفوظة على الجهاز مخزن به جملة نصية مكونة من 20 حرفاً. إذا كان كل حرف يشغل مساحة 4 بايت، فكم المساحة الكلية للملف بالبايت؟ كم المساحة الكلية ب(البيت)؟

الجواب: 20 * 4 = 80بايت

80 * 8 = 640 بيت

**وحدات الإدخال والإخراج**

الإدخال هو أي بيانات أو أوامر يستخدمها الحاسوب. أما وحدات الإدخال فهي المعدات التي تستخدم لإدخال البيانات والأوامر مثل الكلمات، والأصوات، والصور من شكل يفهمه الإنسان وتقديمها على شكل يستطيع الحاسوب أن يقرأه وتشمل لوحة المفاتيح, لوحة اللمس, الشارة المغناطيسية, القلم الضوئي و لوحة الرسوم, الفأرة (الميكانيكية، الضوئية واللاسلكية), كاميرا الفيديو الرقمية, الماسح الضوئي, كرة التعقب, الكاميرا الرقمية, قارئ العلامات, نقطة التتبع, قارئ العلامات البصرية, الميكرفون, عصا التحكم.

- جهاز إدخال بيانات: لوحة المفاتيح.
- جهاز إدخال أوامر: الفأرة.
- جهاز إدخال بيانات صورية: الماسح الضوئي.
- جهاز إدخال بيانات صوتية: المكبر الصوتي (الميكروفون).

**وحدات الإخراج Output Units**

الإخراج: هو معالجة البيانات والمعلومات ويمكن أن يأخذ شكل نص أو صورة أو صوت. أما وحدات الإخراج هي المعدات التي تمكنك من عرض البيانات والأوامر التي تمّ إدخالها إلى جهاز الحاسوب بشكل ملائم يفهمه الإنسان.

- وحدة إخراج كتابية: الطابعة.
- وحدة إخراج صوتية: السماعات.
- وحدة إخراج رسومية/صورية: الشاشة

وحدات الإدخال-الإخراج Input-Output Units : تستطيع بعض الأجهزة أن تعمل كأجهزة إدخال وإخراج على حد سواء مثل: شاشة اللمس: نوع خاص من الشاشات يتم الضغط عليها بإصبع اليد فوق الصور أو المعلومات المكتوبة لإدخال الأوامر.

**وحدات التخزين** Storage Units يتم تخزين العمل أثناء استخدام البرامج في الذاكرة RAM مؤقتاً، عند إيقاف التشغيل سيضيع العمل لذا لابد من تخزينه بشكل دائم في ما يسمى بالتخزين الثانوي Secondary Storage . من أهم أشكال التخزين الثانوي:

- الأقراص الصلبة Hard Disks : السعة الكلية للقرص الصلب مثلا: 20، 40، 80، 120، 160، 250، 320، 500، 640، 750، 1000، 2000 جيجابايت. وهي في ازدياد مستمر.

- الأقراص المرنة Floppy Disks : سعتها: 1.44 ميجابايت
- محركات الأقراص ZIP سعتها: بين 100-750 ميجلبايت.
- الأقراص المضغوطة Compact Disks (CDs) سعتها 650-700ميجابايت (80-74 دقيقة)
- أنواعها: أقراص للقراءة فقط CD-ROM - أقراص ضوئية قابلة للتسجيل CD-R - الأقراص القابلة لإعادة الكتابة CD-RW -الأقراص الرقمية متعددة الاستعمالات Digital Versatile Disk (DVD)سعتها: تصل إلى 17 جيجابايت من أنواعها: ثلاثة مشابهة للأقراص المضغوطة.
- الأشرطة Tapes سعتها: تصل إلى 100 جيجابايت.
- ذاكرة فلاش USB تتراوح أحجامها بين 64 ميجا بايت إلى حجم القرص الصلب
- كرت الذاكرة الآمن SD memory تستخدم عادة في الكاميرات والهواتف النقالة يصل حجمها إلى 4 جيجا بايت.

## أداء الحاسوب Computer Performance

المقصود بأداء الحاسوب هو سرعة إنجاز وحدة المعالجة المركزية CPU للتعليمات أو العمل المطلوب. وتتحدد هذه السرعة بالعوامل التالية: نوع وسرعة المعالج الميكروي. حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM . سعة وسرعة القرص الصلب. نوع بطاقة الرسوم Graphics Acceleration Card.

## البرمجيات Software

مصطلح عام يطلق على مجموعة البرامج والتعليمات التي يمكن تشغيلها في الحاسوب. بدون البرمجيات يتعذر على المستخدم التعامل مع الحاسوب كما يوجد نوعان أساسيان من البرمجيات هي: برمجيات النظم System Software والبرمجيات التطبيقيةApplication Software .

**برمجيات النظم** System Software تعنى برمجيات النظم بالتحكم في معدات الحاسوب ليقوم بعمله على أكمل وجه. مثل: نظم التشغيل Operating Systems - لغات البرمجة Programming Languages - السائقين Drivers

**نظم التشغيل** Operating Systems هي مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم معدات الحاسوب ضمان عمل المكونات المختلفة للحاسوب مع بعضها. ولا يمكن استعمال الحاسوب إذا فشل نظام التشغيل في التحميل. أمثلة DOS ، Windows، Linux، Unix، Macintosh.

من مهام نظم التشغيل هي تشغيل الحاسوب - إدارة وتخصيص مصادر الحاسوب (مثل الذاكرة والمعالج) - ترتيب أولوية التعامل مع الأوامر - التحكم في أجهزة الإدخال والإخراج - تسهيل الشبكات وإدارة الملفات - إرسال البرامج والبيانات بين القرص والذاكرة - واجهة ربط مع المستخدم تمكنه من تشغيل البرمجيات الأخرى.

9) أعد حل السؤال رقم (8) بحيث يكون العدد الثنائي في شكل المتمم الثنائي.

10) احسب القيمة العددية العشرية للأعداد الثنائية ذات الإشارة التالية وذلك بنظام إشارة المقدار:

a) 10111000 b) 01100100 c) 10110011

11) احسب القيمة العددية العشرية للأعداد الثنائية ذات الإشارة التالية وذلك بنظام المتمم الأحادي:

a) 10011101 b) 01100110 c) 10101101

12) احسب القيمة العددية العشرية للأعداد الثنائية ذات الإشارة التالية وذلك بنظام المتمم الثنائي:

a) 10101011 b) 000111101 c) 10111011

14) اجرِ عمليات الطرح الآتية باستخدام نظام المتمم الثنائي:

a) 00010110 – 00110011 b) 01110000 – 10101111
c) 10001100 – 00111001 d) 11011001 – 11100111

15) حول كلاً من الأعداد العشرية الآتية إلى ما يكافئها في النظام الثماني:

a) 50 b) 100 c) 6391 d) 77.375
e) 120.515625 f) 144.5625 g) 915.141

16) حول الأعداد الثمانية الآتية إلى مكافئاتها في النظام العشري:

a) 42 b) 254 c) 1057 d) 37.5
e) 96.11 f) 115.3 g) 14367.12

17) حول الأعداد الثمانية الآتية إلى ما يقابلها في النظام الثنائي:

a) 72 b) 113 c) 16.3 d) 37.6
e) 122.775 f) 417.632 g) 276.621

18) حول الأعداد الثنائية الآتية إلى ما يقابلها في النظام الثماني:

a) 110101.1101 b) 11110100.110101 c) 110110111.10101
d) 10001001011.1001 e) 1010111.11101

19) أوجد حاصل جمع الأعداد الثمانية الآتية:

a) $(15)_8 + (17)_8$ b) $(44)_8 + (66)_8$

تحويل من النظام العددي



c) $(123)_8 + (321)_8$ d) $(272)_8 + (456)_8$

20) أوجد حاصل طرح الأعداد الثمانية الآتية:

a) $(32)_8 - (25)_8$ b) $(147)_8 - (74)_8$
c) $(315)_8 - (222)_8$ d) $(437)_8 - (340)_8$

21) حول الأعداد العشرية الآتية إلى ما يكافئها في النظام السداسي عشري:

a) 14 b) 80 c) 560 d) 3000
e) 62500 f) 204.125 g) 255.875 h) 631.25

22) حول الأعداد السادسة عشرية التالية إلى مكافئاتها في النظام العشري:

a) 9F b) D52 c) 67F d) ABCD
e) F.4 f) B3.E g) 1111.1 h) 888.8

23) حول الأعداد الآتية من النظام السداسي عشري إلى النظام الثنائي:

a) 8 b) 1C c) A64 d) 1F.C e) 239.4

24) حول الأعداد الثنائية التالية إلى ما يكافئها في النظام السداسي عشري:

a) 1001.1111 b) 10000.1 c) 110101.11001
d) 10100111.111011 e) 1000000.000111 f) 1111100.1000011

25) حول الأعداد الآتية من السادس عشري إلى الثماني:

a) 13A b) 25E6 c) 3016 d) B4.C
e) 78.D3 f) 2659.F41

26) حول الأعداد الآتية من الثماني إلى السادس عشري:

a) 37 b) 725 c) 2476.2 d) 1117.16
e) 1600.524 f) 3000.6125

27) أوجد حاصل الجمع للأعداد السادسة عشرية الآتية:

a) $(41)_{16} + (36)_{16}$ b) $(C8)_{16} + (3A)_{16}$
c) $(9B)_{16} + (65)_{16}$ d) $(11D)_{16} + (2E1)_{16}$
f) $(77CB5)_{16} + (A5F72)_{16}$ g) $(13EFD)_{16} + (21BB3)_{16}$

اذكر وظيفة كل مما؟

# اختصارات لوحة المفاتيح

| الاختصار | الوظيفة |
|---|---|
| Ctrl + c | للقيام بعملية النسخ |
| Ctrl + x | للقيام بعملية القص |
| Ctrl + v | للقيام بعملية اللصق |
| Ctrl + z | للتراجع خطوة للخلف |
| Ctrl + y | للتقدم للأمام بخطوة |
| Ctrl +o | لفتح ملف مخزن بالجهاز. |
| Ctrl + s | لحفظ الملف |
| Ctrl + n | لفتح ملف جديدة |
| Ctrl + u | لوضع خط مائل تحت العبارة المظللة |
| Ctrl + b | لجعل الخط عريض |
| Ctrl + d | تنسيق خط. |
| Ctrl + K | تنسيق المستند |
| CTRL+ د | تكبير حجم الخط |
| Ctrl + I | لجعل الخط مائل |
| CTRL+ ج | لتصغير حجم الخط |
| CTRL+R | محاذاة الكتابة إلى اليمن. |
| CTRL+L | محاذاة الكتابة إلى اليسار. |
| CTRL+E | محاذاة الكتابة إلى الوسط. |
| CTRL+J | عمل ضبط للكتابة. |
| Ctrl + f4 | لغلق الملف وليس البرنامج |
| Ctrl + w | لغلق النافذة المستخدمة الآن |
| Ctrl + Esc | لفتح قائمة إبدء |
| Ctrl + a | لتظليل الكل |
| Ctrl + Tab | التنقل للأمام عبر التبويبات |
| Ctrl + f | لفتح قائمة البحث |
| Ctrl+ السحب | لنسخ الملف المسحوب |
| Ctrl + F2 | معاينة الصفحة قبل الطباعة |
| Ctrl + F6 | الانتقال للنافذة السابقة |
| Ctrl + F9 | فتح قوسين جاهزين |
| Ctrl + G | الانتقال إلى صفحة |
| Ctrl + M | تغيير المقاس الاعلى للفقرة |
| Ctrl +Alt + C | وضع علامة © |
| Ctrl+Alt + F1 | اظهار معلومات النظام |
| Ctrl+Alt + F2 | فتح الدلائل |
| Ctrl+Alt + R | وضع علامة ® |
| Ctrl+Alt + T | وضع علامة ™ |

| | |
|---|---|
| CTRL +Delete | حذف الكلمة الموجودة على اليمين |
| Ctrl+Shift + K | تحويل الحروف الكبيرة الى صغيرة |
| Ctrl + Home | الانتقال الى اول المستند |
| سحب+CTRL+SHIFT | إنشاء اختصار للأيقونة المحددة |
| Ctrl+Shift + L | وضع نقطة عند بدية النص |
| CTRL+SHIFT+< | تصغير النص |
| CTRL+SHIFT+> | تكبير النص |
| CTRL+SHIFT+F | تغيير الخط |
| Ctrl + h | لفتح قائمة الاستبدال |
| Ctrl + END | الانتقال إلى نهاية الملف |
| Ctrl + Enter | اضافة صفحة جديدة |
| Ctrl + F10 | تكبير وتصغير النافذة |
| Ctrl + = | للتكبير والتصغير مرة واحدة |
| Ctrl + Shift + Tab | التنقل للخلف عبر التبويبات |
| Alt + Shiftيمين | للكتابة باللغة العربية |
| Alt + Shiftيسار | للكتابة باللغة الإنجليزية |
| Alt + F4 | لغلق النافذة المستخدمة الآن |
| Alt + Tab | للتنقل بين الملفات الموجودة في شريط المهام |
| Alt + Esc | التنقل إلى الخلف عبر التبويبات |
| Alt + Enter | عرض الخصائص للكائن المحدد |
| Alt + Ctrl + Delete | لفتح إدارة المهام |
| ALT+D | تحريك مؤشر الماوس الى شريط العنوان |
| مفتاح المسافة +ALT | عرض قائمة النظام للإطار النشط |
| Shift + s | لوضع تنوين الكسر. |
| Shift +a | لوضع الكسرة. |
| Shift + r | لوضع تنوين الضم |
| Shift + e | لوضع الضمة |
| Shift + w | لوضع تنوين الفتح |
| Shift + q | لوضع الفتحة |
| Shift + x | لوضع السكون |
| Shift + ذ | لوضع الشدة |
| SHIFT+DELETE | لحذ ف العنصر المحدد نهائيا |
| SHIFT+F10 | عرض القائمة المختصرة للعنصر المحدد |
| SHIFT + END | تحديد النص من أوله الى آخرة |
| SHIFT + Home | تحديد النص من آخرة الى أوله |
| Shift + F1 | معلومات عن التنسيق |
| Shift + F7 | قاموس المرادفات |
| Shift + J | تمديد الحرف |
| Windows + r | فتح مربع الحوار تشغيل |
| SHIFT مع أي من مفاتيح الأسهم | لتحديد أكثر من عنصر |
| Windows + d | عرض سطح المكتب |
| Windows + E | لفتح مجلد الكمبيوتر |

| | |
|---|---|
| Windows + m | لتصغير كافة النوافذ المفتوحة |
| Windows + f | لفتح قائمة البحث. |
| Windows + l | للاختيار بين المستخدمين. |
| Windows + p | لفتح خصائص الطباعة |
| Windows + Tab | للتنقل بين النوافذ المفتوحة |
| Windows + F1 | عرض تعليمات الويندوز |
| Windows + Ctrl +f | للبحث عن أجهزة الكمبيوتر |
| F1 | لفتح قائمة العليمات |
| F2 | لإعادة تسمية الملف المظلل |
| F3 | لفتح قائمة البحث |
| F4 | لتكرار آخر كلمة |
| F5 | للتنفيذ |
| F6 | التنقل بين عناصر الشاشة في إطار ما أو سطح المكتب. |
| F7 | تدقيق املائي |
| F8 | تظليل منطقة |
| F9 | تدقيق حقول |
| F10 | تنشيط شريط القوائم في البرنامج النشط. |
| F12 | لحفظ الملف كـ |
| Home | للإنتقال للصفحة الأولى في الوثيقة |
| End | للإنتقال للصفحة الأخيرة في الوثيقة |
| Page Up | للإنتقال صفحة للأعلى |
| Page Down | للإنتقال صفحة للأسفل |
| Space | لترك مسافة |
| Back Space | الرجوع للنافذة السابقة |
| Caps Lock | لجعل الحروف كبيره |
| Num Lock | لتفعيل عمل الارقام بيمين اللوحة |
| Tab | لترك ٨ مسافات والتنقل بين الخلايا |
| Esc | للخروج من العملية الحالية |
| Print screen | لأخذ صورة كاملة للشاشة |